

LogicaMate

Base de Datos

Motor: **Room 2.6.1 sobre SQLite** embebido (sin servidor, 100% local). Esquema completo en `database/schema.sql` (verificado ejecutándose contra SQLite real, ver `BUILD_REPORT.md`). Datos de ejemplo en `database/sample_data.sql`.

Diagrama entidad-relación

```
erDiagram
    user_profile ||--o| user_stats : tiene
    user_profile ||--o{ progress : tiene
    user_profile ||--o{ attempt : registra
    user_profile ||--o{ unlocked_fragment : desbloquea
    user_profile ||--o{ user_badge : desbloquea
    user_profile ||--o{ unlocked_collectible : desbloquea

    logic_chamber ||--o{ challenge : contiene
    logic_chamber ||--o{ progress : "estado por"
    logic_chamber ||--o{ key_fragment : otorga
    logic_chamber ||--o{ collectible_item : origina

    logic_category ||--o{ challenge : clasifica

    challenge ||--o{ challenge_item : compone
    challenge ||--o{ challenge_rule : define
    challenge ||--o{ hint : ofrece
    challenge ||--o{ attempt : recibe
    challenge ||--o| daily_challenge : "es el reto de"

    attempt ||--o{ hint_usage : registra

    key_fragment ||--o{ unlocked_fragment : "se desbloquea como"
    badge ||--o{ user_badge : "se desbloquea como"
    collectible_item ||--o{ unlocked_collectible : "se desbloquea como"

    user_profile {
        int id PK
        string alias
        int avatarId
        long createdAtMillis
        bool soundEnabled
        bool hapticsEnabled
    }
    logic_chamber {
        string id PK
        string displayName
        int orderIndex
    }
    challenge {
        string id PK
        string chamberId FK
        string categoryId FK
        string difficulty
```

```

string interactionType
string prompt
bool isSeed
}
challenge_item {
long id PK
string challengeId FK
int position
string pieceEncoded
string role
}
challenge_rule {
long id PK
string challengeId FK
string ruleType
string paramsEncoded
}
attempt {
long id PK
string challengeId FK
int userProfileId FK
bool isCorrect
int attemptNumber
int hintsUsedCount
}
progress {
int userProfileId PK, FK
string chamberId PK, FK
string status
int challengesCompleted
int totalChallenges
}
key_fragment {
string id PK
string chamberId FK
}
badge {
string id PK
string name
}
collectible_item {
string id PK
string chamberId FK
}

```

Notas de diseño

- challenge_item **separado de** challenge (en vez de un único blob JSON): permite renderizar cada pieza de forma individual e independiente en las pantallas de arrastrar/tocar-y-colocar, y cada fila lleva un role (DISPLAY, OPTION, SOLUTION) para distinguir enunciado, banco de piezas y solución.
- challenge_rule **separado**: guarda el tipo de regla (p.ej. SEQUENCE_ARITHMETIC, MATRIX_TRANSFORM, CLASSIFICATION_RULE) y sus parámetros serializados (k1=v1; k2=v2), permitiendo reconstruir exactamente qué motor y qué configuración validó ese desafío.

- progress **con clave primaria compuesta** (userId, chamberId): un perfil, un estado por cámara.
- attempt **conserva historial completo** (no solo el último intento): attemptNumber permite calcular bonos de "primer intento" y detectar resoluciones "perfectas" (sin pistas, primer intento) para el criterio de cámara "dominada".

Simplificación documentada (regla anti-reducción-silenciosa)

GraphErrorType / los tipos de regla (ruleType) **no se modelan como tabla de lookup separada** (a diferencia de, por ejemplo, logic_category), sino como texto libre en challenge_rule.ruleType, interpretado en tiempo de ejecución por el motor correspondiente (domain/engine/*.kt). Se decidió así porque:

1. El conjunto de tipos de regla es fijo, pequeño (≤ 10 valores) y vive en el código fuente de los motores, no en datos mutables por el usuario.
2. Una tabla de lookup no protegería ninguna integridad referencial real — no hay filas que un usuario pudiera crear o corromper.
3. Está cubierto exhaustivamente por SeedContentConsistencyTest, que decodifica cada ruleType/paramsEncoded contra el motor real y verifica la solución almacenada.

Esta es exactamente la misma simplificación (y el mismo razonamiento) que se aplicó en el proyecto hermano GráficosDivertidos, mantenida aquí por consistencia arquitectónica dentro del mismo portafolio de apps educativas.